

Números que cumplen propiedades

Uruguay

Julio 2020

1 Problemas

Problema 1: En el pizarrón está escrito un número de cuatro dígitos que no termina en 0. Carlos multiplicó el número del pizarrón por 4, al resultado le sumó 30 y escribió el número obtenido en su cuaderno. Dora escribió en su cuaderno el número que se obtiene al leer los dígitos del número del pizarrón en sentido contrario. Resultó que Carlos y Dora escribieron en su cuaderno el mismo número.

Determinar todos los posibles valores del número que está en el pizarrón.

Problema 2: Para cada entero positivo m , denotamos $S(m)$ a la suma de sus dígitos. Por ejemplo, $S(2018) = 2 + 0 + 1 + 8 = 11$.

Decimos que un entero positivo n es rioplatense si existe un entero positivo m tal que $m + 2S(m) = n$.

Determinar todos los enteros positivos que son rioplatenses.

Problema 3: Un número es rioplatense si cumple las siguientes condiciones:

- El número es de tres dígitos.
- Los tres dígitos son distintos.
- Ninguno de los dígitos es 0.
- Alguno de los tres dígitos es igual a la cantidad de factores primos distintos que tiene el resultado de multiplicar los otros dos dígitos.

¿Cuántos números rioplatenses hay?

Problema 4: Un número de seis dígitos es platinado si cumple las siguientes condiciones:

- Los seis dígitos son distintos.
- Cuatro de los seis dígitos son 2, 0, 1, 7.
- Es múltiplo de 45.

- a) ¿Cuál es el mayor número de seis dígitos que es platinado? ¿Y el menor?
 b) ¿Cuántos números de seis dígitos son platinados?

Problema 5: Decimos que dos números enteros positivos son semejantes si tienen exactamente los mismos dígitos, en cualquier orden. Por ejemplo, 111223 es semejante a 213121 y a 322111, pero no es semejante a 422111 ni a 11223. Determinar cuántos enteros positivos $N < 10^{10}$ cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- Ninguno de los dígitos de N es igual a 0.
- N y todos los números semejantes a N son múltiplos de 63.

Problema 6: Inicialmente en el pizarron esta escrito el número 33. Las operaciones permitidas son:

Operacion A: Sustituir el número n escrito en el pizarron por el número $n^3 - 1$.

Operacion B: Sustituir el número n escrito en el pizarron por el número $k + d$, donde d es un dígito cualquiera de n y k es el número que se obtiene a partir de n al suprimir el dígito d . Por ejemplo, si $n = 2012$ y d es el primer dígito 2, entonces $d = 2, k = 12$ y $k + d = 14$; en cambio si d es el 1, entonces $d = 1, k = 202$ y $k + d = 203$.

- Mostrar como se puede obtener el numero 511 mediante una secuencia de operaciones permitidas.
- Probar que no es posible obtener el numero 2017 mediante una secuencia de operaciones permitidas.

Problema 7: Determinar todos los números de tres dígitos $\overline{abc}$ que satisfacen simultáneamente las siguientes cuatro condiciones:

- Ninguno de los tres dígitos a, b, c es igual a 0.
- El número de tres dígitos $\overline{abc}$ tiene resto 1 en la división por 7.
- El número de tres dígitos $\overline{bca}$ tiene resto 3 en la división por 9.
- El número de tres dígitos $\overline{cba}$ tiene resto 5 en la división por 11.

Problema 8: Un número natural n se llama celeste si cumple las siguientes condiciones:

- El número n tiene cuatro dígitos, todos distintos de cero.
- El primer dígito de n es igual al tercero y el segundo dígito de n es igual al cuarto.

- El número n^2 es múltiplo del número que se obtiene al multiplicar los cuatro dígitos de n .

Hallar todos los números celestes.

Problema 9: Un número entero positivo n se denomina guayaquileño si la suma de los dígitos de n es igual a la suma de los dígitos de n^2 .

Hallar todos los posibles valores que toma la suma de los dígitos de un número guayaquileño.

Problema 10: Sea $\overline{abcd}$ uno de los 9999 números 0001, 0002, 0003, $\dots$, 9998, 9999. Decimos que $\overline{abcd}$ es especial si $\overline{ab} - \overline{cd}$ y $\overline{ab} + \overline{cd}$ son cuadrados perfectos, $\overline{ab} - \overline{cd}$ divide a $\overline{ab} + \overline{cd}$ y además $\overline{ab} + \overline{cd}$ divide a $\overline{abcd}$. Por ejemplo 2016 es especial. Hallar todos los números $\overline{abcd}$ especiales.

Nota: Si $\overline{abcd} = 0206$ entonces $\overline{ab} = 02$ y $\overline{cd} = 06$.

Problema 11: Encuentre el mayor entero positivo n , menor que 2012, que cumpla la siguiente propiedad: Si p es un divisor primo de n , entonces $p^2 - 1$ es un divisor de n .

Problema 12: Decimos que un número es descendente si cada uno de sus dígitos es menor o igual que el dígito anterior, de izquierda a derecha. Por ejemplo, 4221 y 751 son descendentes, mientras que 476 y 455 no son descendentes.

Determine si existen enteros positivos n para los cuales 16^n es descendente.

Problema 13: Encontrar un entero positivo n tal que, si agregas un 2 a la izquierda y un 1 a la derecha del número n , el nuevo número es igual a $33n$.

Problema 14: Sea n un número de 4 dígitos que es cuadrado perfecto, con todos sus dígitos menores a 6. Si le sumamos 1 a cada dígito de n , el número resultante también es cuadrado perfecto. Hallar n .

Problema 15: Un entero positivo de cuatro dígitos se dice virtual si es de la forma $\overline{abab}$, donde a y b son dígitos y $a \neq 0$. Por ejemplo, 2020, 2121 y 2222 son virtuales, pero 2002 y 0202 no lo son.

Encuentre todos los números virtuales de la forma $n^2 + 1$, para algún entero positivo n .